

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE - II

ENGENHARIA DE SOFTWARE E PROCESSOS

Fatec Campinas

- **O que é Engenharia de Software?**
  - Engenharia de Software é sobre criar software de forma **sistemática, disciplinada e quantificável**.
  - Não é só 'codar'. É sobre gerenciar complexidade, garantir qualidade, atender prazos e orçamentos." (Referência a Pressman sobre a natureza da disciplina).

ENGENHARIA DE SOFTWARE E PROCESSOS

Fatec Campinas

- **Processos de Software:**

  - "São os 'mapas' que usamos para guiar o desenvolvimento. Eles nos dão uma estrutura, desde a ideia inicial até a entrega e manutenção."
  - Modelos
    - **Cascata:** "Fases sequenciais e bem definidas. A fase de requisitos é uma das primeiras e mais importantes."
    - **Iterativos/Incrementais (Espiral, RUP):** "Desenvolvimento em ciclos, com requisitos refinados a cada iteração." (Sommerville discute a evolução e flexibilidade desses modelos).
    - **Ágeis (Scrum, Kanban):** "Mais adaptativos, com foco na colaboração e na entrega contínua de valor, onde os requisitos são descobertos e refinados ao longo do tempo." (Paula Filho aborda a flexibilidade dos métodos ágeis).

ENGENHARIA DE SOFTWARE E PROCESSOS

- **Fases Comuns:** "Apesar das diferenças, a maioria dos processos tem fases parecidas:“

  - **Comunicação/Elicitação de Requisitos:** "É o ponto de partida! Entender o que o cliente realmente precisa."
  - **Análise:** "Organizar e modelar esses requisitos."
  - **Projeto/Design:** "Planejar a arquitetura do software."
  - **Construção/Implementação:** "Codificar o software."
  - **Teste:** "Verificar se o software atende aos requisitos."
  - **Implantação e Manutenção:** "Entregar e dar suporte.“

- **Interação:** "Alguém pode me dar um exemplo de problema que um software mal projetado pode causar se a fase de requisitos não for bem feita?"

ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

- **O que é um Requisito?**
  - Um requisito é uma condição ou capacidade que um sistema precisa ter para resolver um problema ou atingir um objetivo.
  - É a **'declaração do que o sistema deve fazer'** ou **'como ele deve se comportar'**.

- **Tipos de Requisitos:**
  - **Requisitos Funcionais (RFs):** "Descrevem o que o sistema *faz*. São as funcionalidades, as ações que o sistema executa."
    - *Exemplos:* "O sistema deve permitir que o usuário faça login.", "O sistema deve calcular o total da compra."
  - **Requisitos Não Funcionais (RNFs):** "Descrevem como o sistema *faz* algo, ou seja, suas qualidades e restrições. São as 'qualidades' do sistema."
    - *Exemplos:* "O sistema deve ser responsivo em menos de 3 segundos.", "O sistema deve garantir a segurança dos dados do usuário.", "O sistema deve ser fácil de usar." (Paula Filho enfatiza a importância de documentar RNFs, pois eles são cruciais para a qualidade).

ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

- **Por que a Elicitação é Crucial?**
  - "Muitos projetos falham porque os desenvolvedores não entenderam o que o cliente realmente queria. A elicitação é o processo de **desvendar, descobrir e entender** as necessidades do cliente. Não é apenas perguntar 'o que você quer?'. É uma investigação!"
  - "Evita retrabalho, custos extras e insatisfação do cliente.“

- **Técnicas de Elicitação (Mencionar e dar exemplos rápidos):**
  - **Entrevistas:** "Conversar diretamente com os stakeholders (clientes, usuários, gerentes)."
  - **Workshops/Reuniões:** "Sessões colaborativas para discutir e definir requisitos."
  - **Observação:** "Ver os usuários trabalhando em seu ambiente para entender suas necessidades."
  - **Análise de Documentos:** "Estudar manuais, regras de negócio, sistemas existentes."
  - **Questionários:** "Coletar informações de um grande número de pessoas."
  - **Prototipagem:** "Criar modelos do sistema para obter feedback."

ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

- **Características de Bons Requisitos (Qualidade dos Requisitos):**

  - **Claros e Não Ambíguos:** "Todos entendem a mesma coisa."
  - **Completos:** "Nada importante foi esquecido."
  - **Consistentes:** "Não se contradizem."
  - **Verificáveis:** "É possível testar se o requisito foi atendido."
  - **Rastreáveis:** "Sabemos de onde ele veio e para onde ele leva no projeto.“

- **Interação:** "Pensem em um aplicativo que vocês usam todos os dias. Quais seriam alguns requisitos funcionais e não funcionais desse aplicativo?"

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Análise	Etapa em que os requisitos são organizados, refinados e modelados para planejar o desenvolvimento do software.
Brainstorming	Técnica de geração de ideias em grupo, usada na elicitação de requisitos para identificar necessidades e soluções.
Construção/Implementação	Fase em que o software é efetivamente codificado com base no projeto técnico.
Design/Projeto	Etapa em que a arquitetura e os componentes do sistema são definidos antes da codificação.
Elicitação de Requisitos	Processo de descobrir, investigar e entender as reais necessidades dos usuários e stakeholders.
Entrevistas	Técnica de elicitação onde se conversa diretamente com stakeholders para entender os requisitos.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Iterativo/Incremental	Modelo de processo em que o desenvolvimento ocorre em ciclos, com melhorias progressivas em cada iteração.
Kanban	Método ágil de gerenciamento visual de tarefas, focado em fluxo contínuo e entrega constante.
Manutenção	Fase pós-implantação em que o sistema é ajustado, corrigido ou melhorado conforme novas necessidades.
Modelo em Cascata	Modelo tradicional de desenvolvimento com fases sequenciais bem definidas: requisitos, análise, projeto, implementação, testes, manutenção.
Processo de Software	Conjunto de atividades e práticas estruturadas que orientam o desenvolvimento, entrega e manutenção de software.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Prototipagem	Técnica de elicitação em que se cria uma versão inicial ou modelo visual do sistema para coletar feedback dos usuários.
Questionários	Técnica de elicitação usada para coletar informações de um grande número de pessoas de forma estruturada.
Requisito	Condição ou capacidade que um sistema deve ter para resolver um problema ou atender a um objetivo.
Requisitos Funcionais (RF)	Especificações que descrevem o que o sistema deve fazer — funcionalidades e comportamentos esperados.
Requisitos Não Funcionais (RNF)	Especificações sobre como o sistema deve se comportar, como desempenho, segurança, usabilidade e disponibilidade.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Rastreabilidade	Capacidade de acompanhar a origem, evolução e impacto dos requisitos ao longo do projeto.
Scrum	Framework ágil para gerenciamento de projetos, baseado em ciclos curtos (sprints) e entregas incrementais.
Stakeholders	Pessoas ou grupos que têm interesse ou são afetados pelo projeto, como clientes, usuários, gerentes ou parceiros.
Técnicas de Elicitação	Métodos usados para coletar informações e entender requisitos, como entrevistas, workshops, observação, análise de documentos etc.
Teste	Fase de verificação para garantir que o software atende aos requisitos e funciona corretamente.
Workshop	Sessão colaborativa em grupo para discutir ideias, refinar requisitos ou resolver problemas do projeto.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões. LTC, 2009.
- PRESSMAN, R. S. Engenharia de software. 6.ed. McGraw-Hill, 2006.
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 8.ed. Addison Wesley, 2007



OBRIGADO

ARMANDO VULCANO JR

ARMANDO.FATEC@GMAIL.COM